

개념 01

빅뱅 — 우주는 한 점에서 시작해 팽창한다

①

시작

약 **138억 년 전**, 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅**과 함께 우주가 탄생하였다.

②

팽창

빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **①** 하고 있으며, 그동안 온도와 밀도는 점점 낮아졌다.

③

증거

외부 은하들은 대부분 우리에게서 멀어지고, **멀리 있는 은하일수록 더 빨리** 멀어진다. 시간을 거꾸로 돌리면 한 점에 모인다.

팽창하는 우주 — 풍선 위의 은하 스티커, 어디서 봐도 모두가 멀어진다

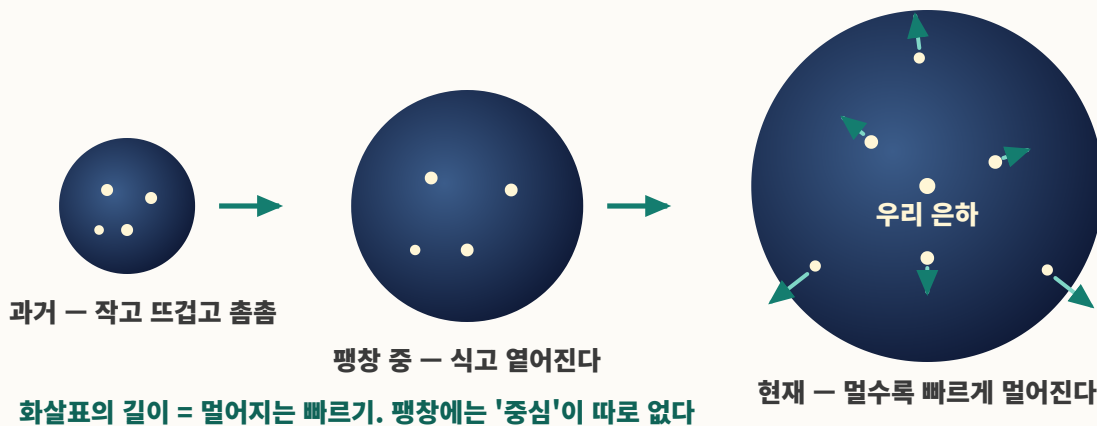


그림 1 | 빅뱅과 우주의 팽창 — 시간을 거꾸로 돌리면 모든 은하가 한 점에 모인다

약 **138억 년 전**, 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작된 대폭발, 곧 **빅뱅**과 함께 탄생하였다. 빅뱅 이후 우주는 지금까지 계속 **팽창**하고 있으며, 팽창하는 동안 우주의 온도와 밀도는 점점 낮아졌다. 우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론이 **빅뱅 우주론**이며, 조지 가모프가 체계화했다.

우주가 팽창한다는 사실은 먼 은하들을 관측하여 알아냈다. 외부 은하들은 대부분 우리에게서 멀어지고 있으며, **멀리 있는 은하일수록 더 ㉠ 멀어진다**. 모든 방향의 은하가 서로 멀어진다는 시간을 거꾸로 돌리면 우주가 한 점에 모여 있었다는 뜻이다.

풍선에 스티커를 붙이고 불어 보면, 어느 스티커에서 보아도 다른 스티커가 모두 멀어진다. 우주 팽창에는 '㉡'이 따로 없다는 것이 요점이다 — 우리 은하가 특별한 자리에 있어서 모두가 우리에게서 멀어지는 것이 아니라, 공간 자체가 늘어나기 때문에 어디서 보아도 같은 일이 일어난다. 팽창하며 식어 간 우주에서 어떤 순서로 입자가 태어났는지가 다음 개념이다.

빅뱅 우주론 (대폭발 우주론)

우주가 한 점에서 시작해 팽창하며 현재에 이르렀다는 이론. 조지 가모프가 체계화했다.

우주의 팽창

외부 은하들이 우리에게서 멀어지며, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다. 팽창의 중심은 따로 없다.

온도와 밀도

팽창하는 동안 우주의 온도와 밀도는 점점 낮아졌다 — 입자가 결합할 수 있게 된 조건이다.

✗ 오해 우리 은하가 우주의 중심이라 모든 은하가 우리에게서 멀어진다.
✓ 진실 공간 자체가 늘어나므로 어느 은하에서 보아도 모두가 멀어진다. 중심은 없다.

✗ 오해 우주는 팽창하면서 점점 뜨거워졌다.
✓ 진실 팽창하는 동안 온도와 밀도는 낮아졌다.
왜? 우주는 매우 뜨겁고 밀도가 큰 한 점에서 시작해 계속 넓어져 왔기 때문이다.

포인트

빅뱅(약 138억 년 전) 이후 우주는 팽창하고, 온도·밀도는 감소했다. 증거는 은하의 후퇴 — 멀수록 빨리 멀어지며, 팽창에 중심은 없다.

*'빅뱅'은 '폭발'이 아니라, '우주 전체가 한 점에 모여 있었다'는 것을 의미한다. — ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 02

입자의 탄생 — 식는 순서대로 작은 것부터 뭉친다

①

기본 입자

빅뱅 직후, 더 쪼갤 수 없는 쿼크와 전자 등이 생겼다. 너무 뜨거워 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다.

②

양성자·중성자 → 원자핵

쿼크 ① 개가 결합해 양성자·중성자. 빅뱅 후 약 3분, 양성자 2개 + 중성자 2개 = 헬륨 원자핵.

③

원자

빅뱅 후 약 38만 년, 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 수소 원자와 헬륨 원자가 완성되었다.

빅뱅 뒤 우주가 식어 가는 순서 — 작은 입자부터 차례로 결합한다

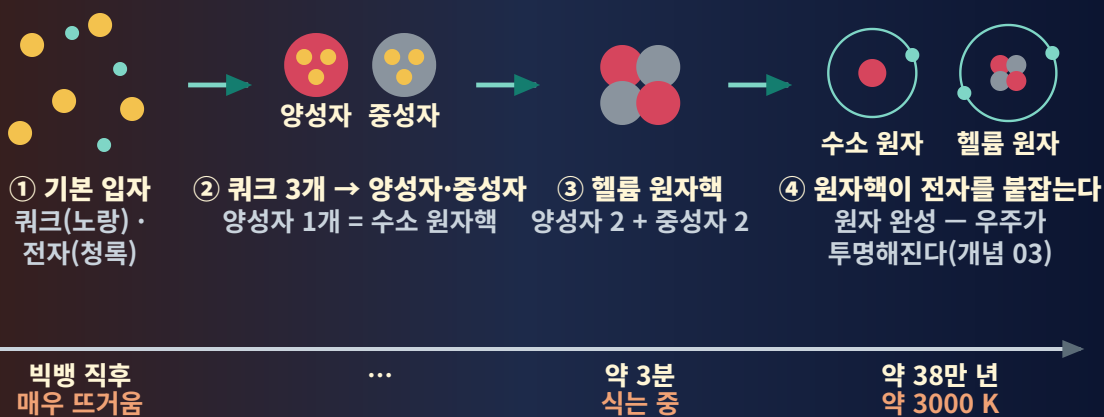


그림 2 | 빅뱅 이후 입자가 생성된 순서 — 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(3분) → 원자(38만 년)

빅뱅 직후의 우주는 너무 뜨거워서 어떤 물질도 온전한 형태를 유지할 수 없었다. 우주가 팽창하며 **식어 가는 순서대로**, 작은 입자들이 결합하여 점점 더 큰 입자가 만들어졌다. 먼저 더 쪼갤 수 없는 **쿼크와 전자** 등 기본 입자가 생겼고, 쿼크 3개가 결합해 **양성자·중성자**가 되었다. 양성자 1개가 곧 **수소 원자핵**이다.

빅뱅 후 약 **3분**, 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 **헬륨 원자핵**이 되었다. 그리고 빅뱅 후 약 ④
 년, 우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 **수소 원자와 헬륨 원자**가 완성되었다.
 K(켈빈)는 절대 온도의 단위로, $0\text{ K} = -273\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이며 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다.

순서를 한 줄로 외운다 — 기본 입자 → 양성자·중성자 → 원자핵(3분) → 원자(38만 년), "작은 것부터
 뭉친다". 시험의 함정은 "별과 은하는 언제?"다. 별은 원자(재료)가 생긴 뒤 ⑤ _____ 년이 지나
 만들어진단다 — 원자핵 생성(3분)과 원자 생성(38만 년) 사이에는 별이 없다.

쿼크 물질을 이루는 가장 작은 기본 입자 중 하나. 3개가 모여 양성자·중성자가 된다. 시험은 여기까지.
 (심화: 양성자 = 업 2 + 다운 1, 중성자 = 업 1 + 다운 2)

K(켈빈) 절대 온도의 단위. $0\text{ K} = -273\text{ }^{\circ}\text{C}$. 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다(원자 생성 무렵 약 3000 K).

생성 순서 기본 입자 → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(약 3분) → 원자(약 38만 년). 별과 은하는 그 뒤 수억 년.

✕ 오해 빅뱅 직후 원자가 먼저 생기고, 나중에 쪼개져
 원자핵과 전자가 되었다.

✓ 진실 반대다. 식는 순서대로 **작은 것부터 결합**해
 원자가 마지막에 완성된다.

왜? 빅뱅 직후는 너무 뜨거워 어떤 물질도 온전한
 형태를 유지할 수 없었기 때문이다.

✕ 오해 별과 은하는 헬륨 원자핵이 생성된 직후에
 만들어졌다.

✓ 진실 원자(재료)가 생긴 뒤 **수억 년**이 지나서다. 3분
 ~38만 년 사이에는 별이 없다.

왜? 별의 재료는 원자라서, 38만 년에 원자가 생기기
 전에는 별이 생길 수 없다.

포인트

**기본 입자(쿼크·전자) → 양성자·중성자 → 헬륨 원자핵(3분) → 원자(38만 년, 약 3000 K). 우주가
 식는 순서대로 작은 것부터 뭉친다.**

빅뱅 후 3분, 양성자 2개와 중성자 2개가 결합하여 헬륨 원자핵이 되었다. 그리고 빅뱅 후 약 4년, 우주 온도가 약 3000 K까지 낮아지자 원자핵이 전자를 붙잡아 수소 원자와 헬륨 원자가 완성되었다. K(켈빈)는 절대 온도의 단위로, $0\text{ K} = -273\text{ }^{\circ}\text{C}$ 이며 우주 초기 온도를 나타낼 때 쓴다. 순서를 한 줄로 외운다 — 기본 입자 → 양성자·중성자 → 원자핵(3분) → 원자(38만 년), "작은 것부터 뭉친다". 시험의 함정은 "별과 은하는 언제?"다. 별은 원자(재료)가 생긴 뒤 5년이 지나 만들어진단다 — 원자핵 생성(3분)과 원자 생성(38만 년) 사이에는 별이 없다.

개념 03

우주 배경 복사 — 우주가 투명해진 날의 빛

①

불투명한 우주

원자가 생기기 전, 빛은 사방에 널린
자유 전자와 끊임없이 충돌해 멀리
나아가지 못했다 — 안개 속 같은 우주.

②

투명해지다

빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에
붙잡혀 ①가 완성되자 빛은
방해받지 않고 직진하게 되었다.

③

남은 빛

그때 퍼진 빛이 팽창하는 동안 식어,
오늘날 모든 방향에서 희미한 전파로
관측된다 — 우주 배경 복사, 빅뱅의
증거 ①.

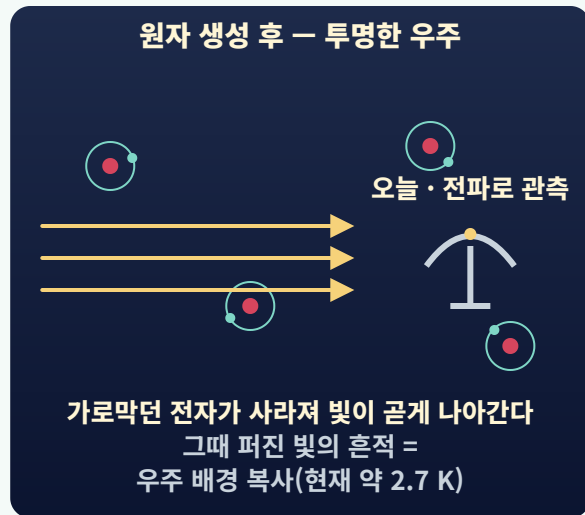
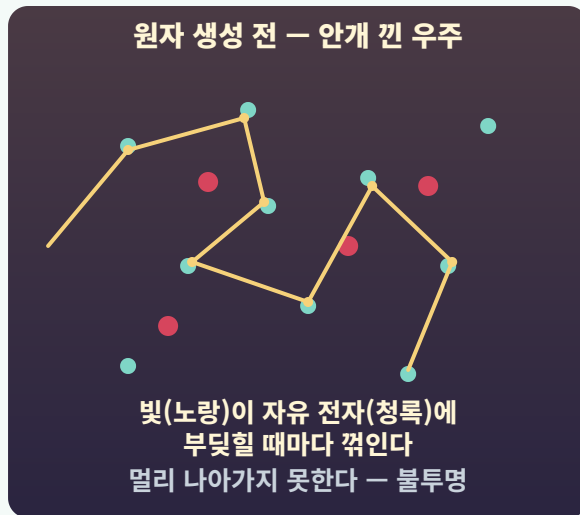


그림 3 | 원자 생성과 우주 배경 복사 — 빛의 길이 뚫리는 순간. 그날의 빛이 138억 년 식어 모든 방향의 전파로 남았다

원자가 만들어지기 전의 우주에서는 빛이 사방에 널린 **자유 전자**와 끊임없이 충돌하여 멀리 나아가지 못했다. 안개 속처럼 **불투명한 우주**였던 셈이다. 빅뱅 후 약 38만 년, 전자가 원자핵에 붙잡혀 원자가 완성되자 빛은 더 이상 방해받지 않고 우주 공간을 **직진**하게 되었다 — 우주가 **투명**해진 것이다.

이때 우주 전체로 퍼져 나간 빛은 우주가 팽창하는 동안 식어서, 오늘날 우주의 모든 방향에서 관측되는 희미한 ㉠ 로 남아 있다. 이것이 **우주 배경 복사**이며, 빅뱅 우주론이 예측한 것을 실제 관측으로 확인한 **결정적 증거**가 되었다. 그 온도는 현재 약 ㉡ K — 138억 년 동안 우주가 팽창하며 식은 결과다.

우주 배경 복사는 1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견했고, 노벨 물리학상을 받았다. 정리하면, 원자 생성 → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛 = 우주 배경 복사(빅뱅의 증거 ①)이다. 두 번째 증거(수소 : 헬륨 질량비)는 개념 05에서 만난다.

자유 전자 원자에 묶이지 않고 홀로 돌아다니는 전자. 빛(광자)과 잘 충돌한다 — 원자 생성 전 우주를 불투명하게 만든 주인공.

우주 배경 복사 원자 생성 무렵 우주로 퍼져 나간 빛이 식어 남은 것. 모든 방향에서 관측되는 희미한 전파, 현재 약 2.7 K.

발견 1965년 펜지어스와 윌슨이 안테나 잡음을 조사하다 우연히 발견 — 노벨 물리학상.

✕ 오해 원자가 만들어지기 전의 우주는 투명했다.

✓ **진실** 빛이 자유 전자에 산란되어 불투명했다. 원자가 생긴 뒤에야 투명해졌다.

✕ 오해 우주 배경 복사는 별들이 내는 빛이 모인 것이다.

✓ **진실** 별이 생기기 전, 원자 생성 무렵 퍼져 나간 빛의 흔적이다.

왜? 원자가 생겨 우주가 투명해진 순간 퍼진 빛이 팽창하며 식어 전파로 남았기 때문이다.

포인트

원자 생성(38만 년) → 우주가 투명해짐 → 그때 퍼진 빛이 식어 모든 방향의 전파(약 2.7 K)로 남았다 = 우주 배경 복사, 빅뱅의 증거 ①.

정답 ⑦ 원자 ⑧ 전파 ㉔ 2.7-원자핵은 전 우주는 투명했다. 돌 바꾼 전처가 단론 옳다.

개념 04

스펙트럼 — 빛에 새겨진 원소의 지문

①

스펙트럼

빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠. 별에 가지 않고도 별빛으로 성분을 읽는다.

②

세 종류

연속(고온 광원, 무지개) · 방출(고온·저밀도 기체, 어두운 바탕에 밝은 선) · 흡수(광원 + 저온 기체, 무지개 위
① 선).

③

지문

원소마다 선의 위치(파장)가 정해져 있고, 같은 원소의 방출선과 흡수선은 같은 위치다. 대조하면 성분이 나온다.

같은 빛을 프리즘에 통과시키면 — 무엇이 앞에 있느냐에 따라 세 가지 띠



그림 4 | 스펙트럼의 세 종류 — 연속 · 방출 · 흡수. 같은 원소의 방출선과 흡수선은 항상 같은 위치에 나타난다

우주 초기에 수소와 헬륨이 만들어졌다는 것을 어떻게 **확인**할까? 별에 직접 갈 수는 없지만, 별이 보내온 **빛**을 분석하면 된다. 빛을 프리즘이나 분광기에 통과시켜 파장별로 나누어 놓은 색의 띠를 **스펙트럼**이라고 한다. 파장은 빛(파동)의 골에서 골까지 거리로, 가시광선은 파장이 짧을수록 보라, 길수록 빨강이다.

연속 스펙트럼은 고온의 광원(백열등, 별의 표면)이 내는 빛으로 무지개처럼 모든 색이 연속으로 나타난다. **방출 스펙트럼**은 고온·저밀도의 기체가 내는 빛으로, 어두운 바탕에 특정 위치의 밝은 선(방출선)만 나타난다. **흡수 스펙트럼**은 광원의 빛이 ㉠의 기체를 통과할 때 기체가 특정 파장만 흡수하여 연속 스펙트럼 위에 검은 선(흡수선)이 나타난 것이다.

원소의 종류에 따라 선이 나타나는 파장(위치)이 정해져 있고, **같은 원소의 방출선과 흡수선은 항상**

㉡ **위치**에 나타난다. 그래서 스펙트럼의 선은 사람의 지문처럼 원소를 구별하는 표지가 된다.

별빛의 흡수선 위치를 실험실에서 얻은 원소별 스펙트럼과 대조하면, 별의 대기에 어떤 원소가 얼마나 있는지 알 수 있다. 예를 들어 **수소 기체 방전관**의 빛을 분광기로 보면 가시광선 영역에 보라·파랑·청록·빨강의 밝은 선 **4개**(약 410·434·486·656 nm)가 나타나고, 이 수소의 선과 헬륨의 선은 우주 곳곳의 별빛에 공통으로 나타난다. 별의 흡수선이 알려진 원소의 선을 다 짝지우고도 **남으면**, 남은 선은 다른 원소의 것이다. 시험은 "바탕이 무엇인지"부터 본다 — 어두운 바탕 + 밝은 선 = 방출, 무지개 바탕 + 검은 선 = 흡수.

스펙트럼

빛을 프리즘·분광기로 파장별로 나누어 놓은 색의 띠. 연속(고온 광원) / 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) / 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선).

파장 · 분광기

파장은 빛의 골에서 골까지 거리(짧을수록 보라, 길수록 빨강). 분광기는 빛을 파장별로 나누어 스펙트럼을 보여 주는 장치.

원소의 지문

원소마다 선의 위치가 정해져 있고, 같은 원소의 방출선·흡수선은 같은 위치 — 별빛과 대조해 성분을 알아낸다. 짝 없이 남는 흡수선은 다른 원소의 것.

✗ 오해 같은 원소라도 방출선과 흡수선의 위치는 서로 다르다.

✓ 진실 항상 같은 위치다. 그래서 대조가 가능하다.

왜? 원소마다 빛을 내거나 흡수하는 파장이 정해져 있는, 지문 같은 표지이기 때문이다.

✗ 오해 고온·저밀도 기체가 내는 빛에서는 연속 스펙트럼이 나타난다.

✓ 진실 어두운 바탕에 **밝은 선**만 나타나는 방출 스펙트럼이다. 연속은 고온의 광원.

왜? 기체는 원소마다 정해진 파장의 빛만 낸다.

포인트

연속(고온 광원) · 방출(고온·저밀도 기체, 밝은 선) · 흡수(광원 + 저온 기체, 검은 선). 같은 원소 → 방출선·흡수선 위치 동일 = 원소의 지문 → 별빛 분석으로 성분 파악.

*기이름은 한글 표기, 기이름의 한글 표기 표기, 기이름의 한글 표기, 기이름의 한글 표기, 기이름의 한글 표기, 기이름의 한글 표기, 기이름의 한글 표기, 기이름의 한글 표기, 기이름의 한글 표기, 기이름의 한글 표기

개념 05

우주의 조성 — 수소 : 헬륨 = 약 3 : 1

①

관측

별빛과 은하의 스펙트럼을 분석하면,
우주 어디를 보아도 질량비가 **수소 약 74 %, 헬륨 약 24 %**로 거의 일정하다.
곧 **3 : 1**.

②

예측과 일치

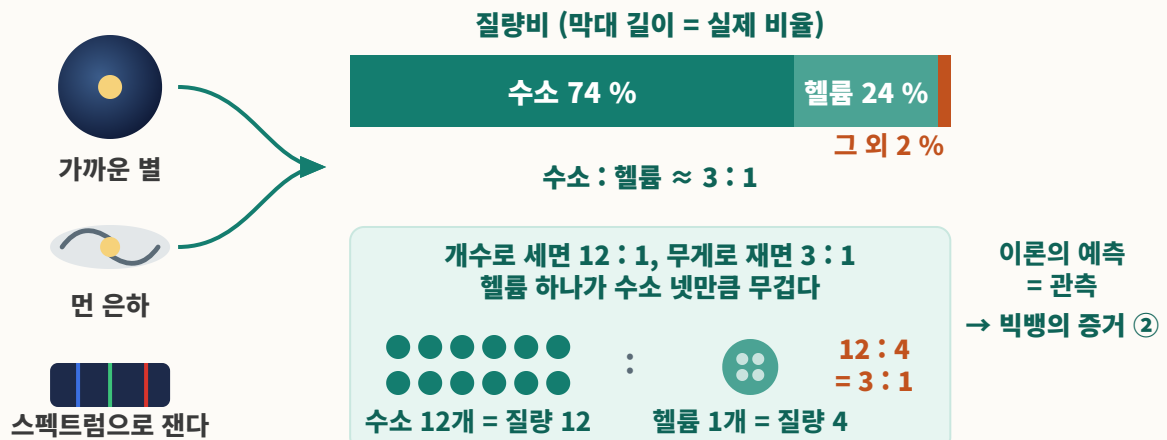
빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자·
중성자 개수비(약 7 : 1)로부터
계산으로 예측한 값이 바로 3 : 1이다
— 빅뱅의 증거 ②.

③

질량비 vs 개수비

헬륨 1개의 질량은 수소의 약 4배.
개수비 약 ⑦ : 1 → 질량비
 $12 : 4 = 3 : 1$. 문제가 어느 쪽을
묻는지 확인한다.

우주 어디를 보아도 — 수소 74 %, 헬륨 24 %, 나머지 2 %

그림 5 | 우주의 원소 조성 — 어디를 관측해도 수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1(질량비). 개수비 12 : 1과 헛갈리지 않는다

별빛과 은하의 스펙트럼을 분석해 보면, 우주 어디를 보아도 구성 원소의 질량비가 **수소 약 74 %, 헬륨 약 24 %**로 거의 일정하다. 즉 **수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1**이다. 우주에서 가장 풍부한 원소는 수소이며, 이 비율은 가까운 별에서도 먼 은하에서도 같다.

놀라운 점은, 빅뱅 우주론이 초기 우주의 양성자와 중성자 개수비로부터 **계산으로 예측한 값**이 바로 이 3 : 1이라는 것이다. 이론의 예측과 관측 결과가 ㉠ 하므로, 수소·헬륨의 질량비는 개념 03의 우주 배경 복사에 이어 빅뱅 우주론의 **두 번째 결정적 증거**가 된다. 증거 두 개는 세트로 외운다 — ① 우주 배경 복사, ② 수소 : 헬륨 = 3 : 1.

시험은 **질량비 3 : 1**과 **개수비 약 12 : 1**을 바꿔치기한다. 헬륨 원자 1개의 질량이 수소의 약 ㉡ 배이므로, 개수비 12 : 1 → 질량비 12 : 4 = 3 : 1이다. 문제가 어느 쪽을 묻는지 꼭 확인한다. 3 : 1이 나오는 까닭은 입자 16개로 확인한다 — 헬륨 원자핵이 생길 무렵 양성자 : 중성자는 약 **7 : 1**(양성자 14, 중성자 2)이었다. 중성자 2개가 양성자 2개와 결합해 헬륨 원자핵 1개(질량 4)가 되고 양성자 12개(질량 12)가 수소 원자핵으로 남는다 → 질량비 12 : 4 = 3 : 1, 개수비 12 : 1.

우주의 조성 질량비 수소 약 74 % · 헬륨 약 24 % · 그 외 약 2 %. 우주 어디를 보아도 거의 일정하다.

질량비와 개수비 He 1개 질량 $\approx$ H 4개 질량. 개수비 H : He = 12 : 1 → 질량비 = 12 : 4 = 3 : 1.

빅뱅 우주론의 2대 증거 ① 우주 배경 복사 ② 수소 : 헬륨 질량비 약 3 : 1(이론의 예측 = 관측).

✗ 오해 수소와 헬륨의 '개수비'가 약 3 : 1이다.

✓ 진실 질량비가 3 : 1이고, 개수비는 약 12 : 1이다.

왜? 헬륨 1개는 수소의 약 4배 무게라, 개수비 12 : 1이 질량비로는 12 : 4가 된다.

✗ 오해 흡수선이 있다는 것은 별이 그 파장의 빛을 방출했다는 뜻이다.

✓ 진실 별의 대기가 그 파장을 흡수한 자리다. 같은 원소의 방출선 위치와 대조한다.

왜? 별빛이 대기의 기체를 지날 때 그 원소가 특정 파장만 흡수해 그 자리가 검게 빠진다.

포인트

우주의 질량비는 수소 : 헬륨 $\approx$ 3 : 1(개수비 12 : 1). 빅뱅 우주론의 예측과 관측이 일치한다 — 증거 ②. 증거 ①은 우주 배경 복사.

*이 단락을 읽고 나서 14쪽과 15쪽의 '빅뱅 우주론'을 다시 읽어주세요 — ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥

MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리